



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHICONTEPEC

RESIDENCIAS PROFESIONALES

Ingeniería en Sistemas Computacionales

PERIODO: Agosto 2026– Diciembre 2026

ANTEPROYECTO

MinerTrack

PRESENTA

Sandra Solis Vargas

No. De Control: 2217h0018

Correo: 2217h0018@itschicontepec.edu.mx

Abram Martínez Hernández

No. De Control: 2217h0023

Correo: 2217h0023@itschicontepec.edu.mx

NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN: Corporación Atsa S.A. de C.V.

ASESOR INTERNO

CORREO ELECTRÓNICO

ASESOR EXTERNO

CORREO ELECTRÓNICO

Ing. Luis ángel ortega jardines

Luis.ortega@atsaminerales.com

Chicontepec, Veracruz a _23_ de junio de 2026

ESTRUCTURA DEL ANTEPROYECTO

I.- Nombre y Objetivo del Proyecto

Nombre: “MinerTrack”

Objetivo del proyecto: Desarrollar e implementar un sistema inteligente denominado MinerTrack que automatice y digitalice el proceso completo de pesaje vehicular e inventario en Corporación ATSA, mediante la integración en tiempo real entre la báscula camionera, un sistema de visión artificial para identificación de vehículos y una aplicación de escritorio. El proyecto busca transformar el actual proceso manual y propenso a errores en un flujo automatizado, preciso y trazable, que incremente la eficiencia operativa, la confiabilidad de los datos de inventario y la competitividad de la empresa en la industria minera.

II.- Delimitación

- **Delimitación:** El proyecto se limitará de manera exclusiva a la sucursal de **Corporación ATSA S.A. de C.V.** ubicada en **Ejido Carbonero Jacales, Huayacocotla, Veracruz**, específicamente en las áreas de **Caseta de Pesaje** y el proceso de control de inventarios de materia prima.
- **Alcance Tecnológico:** Se desarrollará una aplicación de escritorio desarrollada en **Python** que se integrará directamente con el indicador digital de la báscula camionera. El alcance tecnológico incluye:
 1. El establecimiento de comunicación mediante protocolos seriales (RS232/RS485) o red (TCP/IP) entre el indicador de la báscula y el equipo de cómputo.
 2. La captura automática de peso bruto, tara y el cálculo automático de peso neto.
 3. La integración de estos datos a una aplicación de escritorio intuitiva.
 4. El registro automatizado de entradas, salidas y movimientos internos de materia prima (principalmente caolín) en una **base de datos no relacional (MongoDB)**, garantizando la integridad, seguridad y trazabilidad de los registros.
 5. La implementación de un módulo de **identificación automática de vehículos** mediante visión artificial.
- **Límites del Proyecto:** La aplicación delimitará sus funciones estrictamente a los procesos de **pesaje vehicular, registro automático de movimientos de materia prima y control de inventario** en la caseta de pesaje. Quedan fuera del alcance del proyecto:
 1. La automatización de procesos administrativos, financieros, contables o de nómina.
 2. La integración con sistemas externos de la empresa (ERP, facturación, etc.).

3. El desarrollo de una aplicación web o móvil (se prioriza aplicación de escritorio). El ciclo de vida completo del proyecto (análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación) se realizará dentro del periodo comprendido de **agosto a diciembre de 2026**, cumpliendo con las **500 horas** establecidas por el programa de Residencias Profesionales.

III.- Objetivos General y Específicos

Objetivo General: Diseñar e implementar MinerTrack, una plataforma integral de automatización del proceso de pesaje vehicular e identificación automática de unidades, que se integre directamente con la báscula camionera y el sistema de inventario existente de **Corporación ATSA**, con el fin de eliminar la captura manual de pesos, agilizar el registro de entradas, movimientos internos y salidas de caolín y otros minerales, y proporcionar **trazabilidad completa y en tiempo real** de los inventarios.

Esta solución permitirá calcular automáticamente el peso neto (bruto – tara), asociar cada movimiento al vehículo correspondiente mediante reconocimiento de placas y características visuales, y registrar la información de forma automática en la base de datos, reduciendo significativamente los errores humanos, los tiempos de atención en la caseta de pesaje y las discrepancias en el control de inventarios.

Objetivos Específicos:

1. **Analizar y documentar** el protocolo de comunicación de la báscula vehicular existente en la caseta de pesaje de Corporación ATSA, identificando el formato de los datos emitidos (peso bruto, tara, etc.) para garantizar una integración estable y en tiempo real.
2. **Desarrollar un módulo de comunicación** en Python que permita la captura automática de los datos de peso provenientes de la báscula (mediante puerto serial o TCP/IP), realice el cálculo automático del peso neto (bruto – tara) y valide la integridad de la información recibida.
3. **Diseñar e implementar una interfaz gráfica** (aplicación de escritorio) intuitiva que permita al operador visualizar el pesaje en tiempo real, registre automáticamente los movimientos de entrada, salida y traslados internos de caolín y otros minerales, minimizando la intervención manual.
4. **Implementar un sistema de identificación automática de vehículos** mediante visión artificial (cámaras y técnicas de reconocimiento de placas u otras características), para asociar de forma precisa cada pesaje con el camión correspondiente y fortalecer la trazabilidad.
5. **Diseñar e implementar una base de datos** en MongoDB que almacene de manera segura y estructurada todos los movimientos, permitiendo consultas en tiempo real del inventario, generación de reportes y seguimiento histórico de las operaciones.

6. **Realizar pruebas funcionales, de integración y de estrés** en el entorno real de operación con camiones, validando la precisión del pesaje, la velocidad de registro y la confiabilidad del sistema bajo condiciones normales y de alta demanda.
7. **Capacitar al personal operativo** (operadores de caseta, supervisores y gerencia) en el uso del nuevo sistema y documentar los procedimientos para su correcta implementación y mantenimiento.

IV.- Justificación

Actualmente, el registro de inventario de minerales a granel como el caolín en **Corporación ATSA S.A. de C.V.** se realiza de forma manual y fragmentada. El pesaje vehicular en la báscula y la captura de datos en el sistema de inventarios ocurren de manera aislada, generando duplicidad de procesos: primero se registra el movimiento en el patio de secado y posteriormente se actualiza el sistema central. Esta práctica provoca tiempos de espera prolongados, retrabajo operativo, errores humanos en la captura, discrepancias en los registros y falta de trazabilidad exacta del stock en tiempo real.

Desde la perspectiva de la **Ingeniería en Sistemas Computacionales**, este proyecto se justifica al desarrollar una solución tecnológica moderna que integre directamente la báscula vehicular con el sistema de inventario, eliminando la dependencia de capturas manuales y automatizando el flujo completo de información.

MinerTrack propone la integración en tiempo real entre la báscula, un módulo de captura de peso en Python y una base de datos MongoDB, complementado con un sistema de visión artificial para la identificación automática de vehículos.

- **Impacto Tecnológico:** Resolverá el problema de la asincronía de información mediante la implementación de comunicación automática (serial o TCP/IP) entre la báscula y la aplicación, cálculo programático del peso neto (bruto – tara), registro instantáneo en base de datos y trazabilidad completa de cada movimiento. Esto garantizará la integridad y disponibilidad inmediata de los datos.
- **Impacto Operativo:** Eliminará la captura manual y la duplicidad de registros, reduciendo significativamente los tiempos de atención en la caseta de pesaje, minimizando errores humanos y mejorando la precisión del control de inventarios. Esto optimizará la planeación de operaciones logísticas, reducirá tiempos muertos y fortalecerá la toma de decisiones gerenciales basada en información confiable y en tiempo real.

Adicionalmente, la incorporación de visión artificial para el reconocimiento automático de placas y vehículos fortalecerá la trazabilidad de la materia prima, sentando las bases para futuras implementaciones de analítica de datos, alertas inteligentes y automatización de procesos logísticos.

De esta manera, el proyecto **MinerTrack** no solo moderniza el control de pesaje e inventario, sino que contribuye directamente a la transformación digital de Corporación ATSA, incrementando su eficiencia operativa, competitividad y confiabilidad en el manejo de minerales.

V.- Cronograma preliminar de Actividades

SEMANAS:	AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20
Levantamiento de requerimientos y análisis del proceso actual de pesaje 										
Investigación y pruebas de comunicación con la báscula. Selección de tecnología para reconocimiento de placas (OpenCV, EasyOCR, YOLO, PaddleOCR, etc.) 										
Diseño de arquitectura del sistema y base de datos MongoDB 										
Diseño de interfaz gráfica y flujo de registro automatizado 										
Desarrollo del módulo de lectura automática de peso desde la báscula 										
Desarrollo del módulo de reconocimiento de placas mediante cámara y OCR 										
Integración de báscula + reconocimiento de placas + base de datos + interfaz 										
Pruebas en ambiente real con vehículos, ajuste de precisión y corrección de errores 										
Implementación operativa y capacitación al personal 										
Elaboración de manuales, documentación técnica y entrega final 										

- **Nombres y Firmas de autorización de anteproyecto.**

Lic. Sarym Jardines Ortiz
Jefe de planta

Ing. Luis ángel ortega jardines
Coord.Sistema ISO

VI.- Descripción detallada de las actividades

A continuación se detallan las principales actividades que se realizarán durante el desarrollo del proyecto MinerTrack:

1. **Análisis de requerimientos:** Realizar un diagnóstico detallado del proceso actual de pesaje e inventario en la caseta de pesaje de Corporación ATSA. Esto incluye la identificación de limitantes físicas (espacio, infraestructura eléctrica, iluminación), limitantes de red y de comunicación con la báscula, así como la aplicación de encuestas y entrevistas al personal operativo (operadores, supervisores y jefes de área) para recopilar necesidades funcionales y no funcionales del sistema.
2. **Programación del módulo de lectura automática de peso:** Desarrollar el módulo de comunicación en lenguaje **Python** utilizando librerías como pyserial (para puertos seriales RS232/RS485) o socket (para comunicación TCP/IP). Este módulo interceptará la cadena de datos (Data String) emitida por el indicador digital de la báscula, procesará la información de peso bruto y tara, calculará automáticamente el peso neto y validará la integridad de los datos recibidos.
3. **Diseño e integración con la interfaz gráfica:** Diseñar y desarrollar una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva utilizando Python (con Tkinter o PyQt). Se adaptará el formulario de "Registro de Movimientos" para que los campos de peso se llenen de forma automática, bloqueando la edición manual del peso neto con el fin de evitar alteraciones y errores humanos. La interfaz incluirá visualización en tiempo real del pesaje y validaciones de campos obligatorios.
4. **Desarrollo del módulo de identificación automática de vehículos:** Implementar un sistema de visión artificial mediante cámaras y librerías como OpenCV, EasyOCR o YOLO para el reconocimiento automático de placas, número económico u otras características del camión. Este módulo asociará automáticamente cada pesaje con el vehículo correspondiente, fortaleciendo la trazabilidad de los movimientos.

5. **Implementación de la base de datos y lógica de negocio:** Diseñar e implementar el modelo de datos en **MongoDB** para el almacenamiento seguro de todos los movimientos (entradas, salidas y traslados internos). Se incluirán consultas en tiempo real para el dashboard de inventario, generación de folios automáticos y registro histórico de operaciones.
6. **Pruebas en ambiente real (producción):** Realizar pruebas funcionales, de integración y de estrés en la caseta de pesaje con el flujo real de camiones cargados con caolín. Se observará el comportamiento del sistema bajo condiciones normales y de alta demanda, ajustando tolerancias, tiempos de lectura y corrigiendo posibles errores de precisión o comunicación.
7. **Implementación operativa y capacitación al personal:** Instalar y poner en operación el sistema en la caseta de pesaje. Realizar sesiones teórico-prácticas de capacitación al personal operativo (operadores y supervisores) para asegurar el correcto uso del nuevo sistema automatizado.
8. **Elaboración de manuales, documentación técnica y entrega final:** Redactar los manuales de usuario y de mantenimiento técnico, el informe final de residencias y toda la documentación requerida por el Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec.

VII.- Lugar donde se realizará el proyecto.

El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de la planta productiva de Corporación ATSA S.A. de C.V., específicamente dentro de las áreas de Caseta de pesaje y área administrativa , ubicada en el Ejido Carbonero Jacales, Huayacocotla-Veracruz.

VIII.- Información de la empresa o dependencia donde desarrollará el proyecto

- **Razón Social:** CORPORACION ATSA
- **Régimen Capital:** SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
- **Giro o Actividad Económica:** Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos.
- **RFC:** CAT841128I65
- **Domicilio:** Calle Norte 3 #26, San Juan del Río, Querétaro.
- **Colonia:** NUEVO PARQUE INDUSTRIAL
- **C.P.:** 76806
- **Teléfonos de Contacto:**
 - Jefe de planta: 775 756 0797
 - Coordinador de mantenimiento: 557 905 7795

- **Propósito de la Empresa:** Contribuir en la elaboración de productos que mejoran la vida cotidiana.
- **Misión de la Empresa:** Dedicarse al beneficio de minerales no metálicos trabajando comprometidos con la Calidad, cuidando la satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes, accionistas y partes interesadas, basándose en el cumplimiento de las especificaciones, la mejora continua de los procesos y la búsqueda de la excelencia.
- **Valores Institucionales:**
 - Pasión:** Por ser ganadores, por los resultados sobresalientes, por la calidad y por la satisfacción de nuestros clientes.
 - **Cuidado:** Ponemos especial empeño en el bienestar de nuestra gente, nuestros clientes, nuestro medio ambiente y la sustentabilidad de nuestro entorno.
 - **Creatividad:** Buscamos soluciones diferentes para ser mejores.
 - **Imaginación:** Visualizamos nuestro futuro sin límites. Todo lo que podemos imaginar lo podemos lograr.
- **Nombre del Titular de la Empresa y Puesto:** Lic. Sarym Jardines Ortiz – Jefe de Planta
- **Nombre del Asesor Externo y Puesto**
Ing. Luis ángel ortega jardines -Coord.Sistema ISO
- **Nombre y Firma del Asesor Interno:**